

Devoir de synthèse n°2 — Version 3

Corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (7 points)

1) a) $f(x) = 1 - \frac{2}{e^x + 1}$.

Pour tout réel x , $e^x + 1 > 1 > 0$: la réduction au même dénominateur est licite.

$$1 - \frac{2}{e^x + 1} = \frac{(e^x + 1) - 2}{e^x + 1} = \frac{e^x - 1}{e^x + 1} = f(x)$$

1) b) Limites et interprétation.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $e^x \rightarrow 0$, donc $e^x + 1 \rightarrow 1$ et $\frac{2}{e^x + 1} \rightarrow 2$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1 - 2 = -1$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $e^x + 1 \rightarrow +\infty$, donc $\frac{2}{e^x + 1} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

$\Rightarrow$ Les droites d'équations $y = -1$ et $y = 1$ sont asymptotes horizontales à $\mathcal{C}_f$, respectivement au voisinage de $-\infty$ et de $+\infty$.

1) c) Parité de f et interprétation.

Le domaine $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0. Calculons $f(-x)$ en utilisant $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$:

$$f(-x) = \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1} = \frac{\frac{1}{e^x} - 1}{\frac{1}{e^x} + 1} = \frac{1 - e^x}{1 + e^x} = -\frac{e^x - 1}{e^x + 1} = -f(x)$$

La deuxième égalité s'obtient en multipliant numérateur et dénominateur par $e^x \neq 0$.

$\Rightarrow f$ est impaire : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'origine du repère. En particulier $f(0) = 0$. ✓

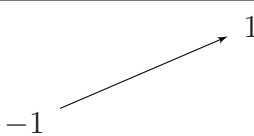
2) a) $f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$.

Dérivons l'écriture de 1) a). Avec $u(x) = e^x + 1$ et $u'(x) = e^x$:

$$f'(x) = 0 - 2 \times \left(-\frac{u'(x)}{u(x)^2} \right) = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$$

2) b) Tableau de variation de f .

Pour tout réel x , $e^x > 0$ et $(e^x + 1)^2 > 0$, donc $f'(x) > 0$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f		

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

3) a) f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -1, 1[$.

f est dérivable donc continue sur $\mathbb{R}$, et strictement croissante d'après 2).

L'intervalle image se lit sur le tableau de variation.

$$f(\mathbb{R}) =] -1 ; 1[$$

3) b) Expression de $f^{-1}(y)$.

Réolvons $f(x) = y$ d'inconnue x , en partant de l'écriture de 1) a) :

$$1 - \frac{2}{e^x + 1} = y \iff \frac{2}{e^x + 1} = 1 - y$$

Pour $y \in]-1, 1[$, on a $1 - y > 0$, donc

$$e^x + 1 = \frac{2}{1 - y} \iff e^x = \frac{2}{1 - y} - 1 = \frac{2 - (1 - y)}{1 - y} = \frac{1 + y}{1 - y}$$

Ce quotient est strictement positif ($1 + y > 0$ et $1 - y > 0$) : on peut prendre le logarithme.

$$f^{-1}(y) = \ln\left(\frac{1 + y}{1 - y}\right)$$

3) c) Calcul de $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$.

$$f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1 + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}}\right) = \ln\left(\frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{2}}\right) = \ln 3$$

$$f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \ln 3 \approx 1,099$$

4) a) (u_n) est croissante et majorée par 1.

f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et $n < n + 1$, donc $f(n) < f(n + 1)$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement croissante.

D'après 2) b), $f(x) < 1$ pour tout réel x : en particulier $u_n < 1$.

(u_n) est croissante et majorée par 1

4) b) Convergence et limite.

Méthode : Toute suite croissante et majorée est convergente.

De plus $u_n = f(n)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

4) c) Plus petit entier n tel que $1 - u_n < 10^{-2}$.

D'après 1) a), $1 - u_n = \frac{2}{e^n + 1}$, quantité strictement positive.

$$\frac{2}{e^n + 1} < 10^{-2} \iff e^n + 1 > 200 \iff e^n > 199$$

La fonction $\ln$ étant strictement croissante : $n > \ln 199 \approx 5,293$.

$$n = 6$$

Contrôle : $1 - u_5 = \frac{2}{e^5 + 1} \approx 1,34 \times 10^{-2}$, qui n'est pas inférieur à 10^{-2} , tandis que $1 - u_6 \approx 4,9 \times 10^{-3}$. ✓

5) a) Relation entre f' et f .

$$1 - [f(x)]^2 = \frac{(e^x + 1)^2 - (e^x - 1)^2}{(e^x + 1)^2}$$

Méthode : $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.

$$(e^x + 1)^2 - (e^x - 1)^2 = 2 \times 2e^x = 4e^x$$

$$\frac{1 - [f(x)]^2}{2} = \frac{4e^x}{2(e^x + 1)^2} = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{1 - [f(x)]^2}{2}$$

5) b) Encadrement de f' et tangente à l'origine.

D'après 3) a), $f(x) \in]-1, 1[$ pour tout réel x , donc $0 \leq [f(x)]^2 < 1$.

$$0 < 1 - [f(x)]^2 \leq 1 \quad \text{donc} \quad 0 < f'(x) \leq \frac{1}{2}$$

L'égalité a lieu si et seulement si $f(x) = 0$, c'est-à-dire $x = 0$: la pente est maximale à l'origine.

$$f(0) = \frac{1-1}{1+1} = 0 \text{ et } f'(0) = \frac{1}{2}.$$

$$T : y = \frac{1}{2}x$$

5) c) Calcul de $(f^{-1})'\left(\frac{1}{2}\right)$.

Méthode : $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ lorsque $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$.

$$\text{D'après 3) c), } f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \ln 3.$$

$$\text{D'après 5) a), } f'(\ln 3) = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2}{2} = \frac{\frac{3}{4}}{2} = \frac{3}{8} \neq 0.$$

$$(f^{-1})'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{8}{3}$$

Exercice 2 (7 points)

1) a) Produit vectoriel et aire du triangle ABC .

$$\overrightarrow{AB}(-1; 1; 0) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}(-1; 0; 1)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (1 \times 1 - 0 \times 0; 0 \times (-1) - (-1) \times 1; (-1) \times 0 - 1 \times (-1))$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (1; 1; 1)$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2} \sqrt{1+1+1} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

1) b) Équation cartésienne du plan (ABC) .

Le vecteur $\vec{n}(1; 1; 1)$ est normal au plan; $A(1; 0; 0)$ y appartient : $1 + 0 + 0 + d = 0$, soit $d = -1$.

$$(ABC) : x + y + z - 1 = 0$$

Contrôle : B donne $0 + 1 + 0 - 1 = 0$, C donne $0 + 0 + 1 - 1 = 0$. ✓

2) a) Produit mixte en fonction de t .

$$\overrightarrow{AM_t}(t-1; t; t)$$

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AM_t} = 1 \times (t-1) + 1 \times t + 1 \times t = 3t - 1$$

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AM_t} = 3t - 1$$

2) b) Volume $V(t)$.

$$V(t) = \frac{|3t - 1|}{6}$$

2) c) Valeur de t annulant le volume, et interprétation.

$$V(t) = 0 \iff 3t - 1 = 0 \iff t = \frac{1}{3}$$

$$t = \frac{1}{3}$$

$\Rightarrow$ Pour $t = \frac{1}{3}$, le point $M_t\left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$ appartient au plan (ABC) : les quatre points sont coplanaires et le « tétraèdre » est aplati. On le vérifie directement : $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - 1 = 0$. ✓

2) d) Valeurs de t telles que $V(t) = 1$.

$$\frac{|3t - 1|}{6} = 1 \iff |3t - 1| = 6 \iff 3t - 1 = 6 \text{ ou } 3t - 1 = -6$$

$$t = \frac{7}{3} \quad \text{ou} \quad t = -\frac{5}{3}$$

$$t = \frac{7}{3} \quad \text{ou} \quad t = -\frac{5}{3}$$

3) a) $W(t) = \frac{t(1-t)}{6}$.

Les trois vecteurs issus de O sont $\overrightarrow{OP}(t; 0; 0)$, $\overrightarrow{OQ}(0; 1-t; 0)$ et $\overrightarrow{OC}(0; 0; 1)$.

$$\overrightarrow{OP} \wedge \overrightarrow{OQ} = (0 \times 0 - 0 \times (1-t); 0 \times 0 - t \times 0; t(1-t) - 0) = (0; 0; t(1-t))$$

$$(\overrightarrow{OP} \wedge \overrightarrow{OQ}) \cdot \overrightarrow{OC} = t(1-t)$$

Pour $t \in [0, 1]$, $t \geq 0$ et $1-t \geq 0$: le produit mixte est positif.

$$W(t) = \frac{t(1-t)}{6}$$

3) b) Variations de W sur $[0, 1]$.

$$W(t) = \frac{t-t^2}{6} \quad \text{d'où} \quad W'(t) = \frac{1-2t}{6}$$

$W'(t) > 0$ pour $t < \frac{1}{2}$, $W'(t) < 0$ pour $t > \frac{1}{2}$.

$$W\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}}{6} = \frac{1}{24}$$

t	0	$\frac{1}{2}$	1
$W'(t)$	+	0	-
W	0	$\frac{1}{24}$	0

3) c) Volume maximal.

$$t = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad W_{\max} = \frac{1}{24}$$

⇒ Le volume est maximal lorsque P et Q sont les milieux respectifs de $[OA]$ et de $[OB]$ — résultat conforme à l'intuition : à somme constante, le produit $t(1-t)$ est maximal quand les deux facteurs sont égaux.

4) a) Distance de M_t au plan (ABC) .

Méthode : $d(M, P) = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.

D'après 1) b), $(ABC) : x + y + z - 1 = 0$.

$$d(M_t, (ABC)) = \frac{|t + t + t - 1|}{\sqrt{1 + 1 + 1}} = \frac{|3t - 1|}{\sqrt{3}}$$

$$d(M_t, (ABC)) = \frac{|3t - 1|\sqrt{3}}{3}$$

4) b) Valeurs de t donnant la distance $\sqrt{3}$.

$$\frac{|3t - 1|}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} \iff |3t - 1| = 3$$

$$3t - 1 = 3 \iff t = \frac{4}{3} \quad \text{ou} \quad 3t - 1 = -3 \iff t = -\frac{2}{3}$$

$$t = \frac{4}{3} \quad \text{ou} \quad t = -\frac{2}{3}$$

4) c) Le point M_t décrit une droite orthogonale à (ABC) .

Les coordonnées de M_t s'écrivent $x = t, y = t, z = t$: M_t décrit la droite Δ passant par O et dirigée par $\vec{u}(1; 1; 1)$.

$$\Delta : \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

D'après 1) a), $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (1; 1; 1)$ est normal au plan (ABC) , et $\vec{u}$ lui est égal.

⇒ Δ est orthogonale au plan (ABC) ; elle le coupe au point obtenu pour $t = \frac{1}{3}$, ce qui redonne la valeur trouvée en 2) c). ✓

Exercice 3 (6 points)**1) Valeurs de p_0 et de p_1 .**

Le jour 0, la machine est en marche : $p_0 = 1$.

Le jour 1, elle est en marche si elle l'était le jour 0 (certain) et l'est restée :

$$p_1 = 1 \times 0,9 = 0,9$$

$$p_0 = 1 \quad \text{et} \quad p_1 = 0,9$$

2) $p_{n+1} = 0,3p_n + 0,6$.

Notons M_n l'événement «la machine est en marche le jour n », de probabilité p_n ; son contraire a pour probabilité $1 - p_n$.

Méthode : Formule des probabilités totales : M_n et $\overline{M_n}$ forment une partition de l'univers.

$$p_{n+1} = p(M_n) \times 0,9 + p(\overline{M_n}) \times 0,6 = 0,9p_n + 0,6(1 - p_n)$$

$$p_{n+1} = 0,9p_n + 0,6 - 0,6p_n = 0,3p_n + 0,6$$

Contrôle : $p_1 = 0,3 \times 1 + 0,6 = 0,9$. ✓

3) a) (q_n) est géométrique.

$$q_{n+1} = p_{n+1} - \frac{6}{7} = 0,3p_n + 0,6 - \frac{6}{7}$$

$$\text{Or } 0,6 - \frac{6}{7} = \frac{3}{5} - \frac{6}{7} = \frac{21 - 30}{35} = -\frac{9}{35}, \text{ et } 0,3 \times \frac{6}{7} = \frac{3}{10} \times \frac{6}{7} = \frac{18}{70} = \frac{9}{35}.$$

$$q_{n+1} = 0,3p_n - \frac{9}{35} = 0,3 \left(p_n - \frac{6}{7} \right) = 0,3q_n$$

Le premier terme vaut $q_0 = p_0 - \frac{6}{7} = 1 - \frac{6}{7} = \frac{1}{7}$.

(q_n) est géométrique de raison 0,3 et de premier terme $q_0 = \frac{1}{7}$

3) b) Expressions de q_n et de p_n .

$$q_n = \frac{1}{7} (0,3)^n$$

$$p_n = \frac{6}{7} + \frac{1}{7} (0,3)^n$$

Contrôle : $p_1 = \frac{6}{7} + \frac{0,3}{7} = \frac{6 + 0,3}{7} = \frac{6,3}{7} = 0,9$. ✓

3) c) Limite de p_n et interprétation.

Comme $0 < 0,3 < 1$: $\lim_{n \rightarrow +\infty} (0,3)^n = 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = \frac{6}{7} \approx 0,857$$

⇒ À long terme, et quel que soit l'état initial, la machine fonctionne environ 85,7 % des jours : le régime se stabilise. On remarque que $\frac{6}{7}$ est précisément la solution de $p = 0,3p + 0,6$.

4) Plus petit entier n tel que $p_n - \frac{6}{7} < 10^{-3}$.

$$\text{On a } p_n - \frac{6}{7} = q_n = \frac{1}{7} (0,3)^n > 0.$$

$$\frac{1}{7} (0,3)^n < 10^{-3} \iff (0,3)^n < 7 \times 10^{-3}$$

Calculons les premières valeurs : $(0,3)^4 = 0,0081 > 0,007$ et $(0,3)^5 = 0,00243 < 0,007$.

$$n = 5$$

Contrôle : $q_4 = \frac{0,0081}{7} \approx 1,16 \times 10^{-3}$, qui n'est pas inférieur à 10^{-3} , tandis que $q_5 = \frac{0,00243}{7} \approx 3,5 \times 10^{-4}$. ✓

5) a) La suite (p_n) est décroissante.

$$\text{D'après 3) b), } p_n = \frac{6}{7} + \frac{1}{7} (0,3)^n.$$

La suite $((0,3)^n)$ est décroissante, car $0 < 0,3 < 1$.

$\Rightarrow (p_n)$ est décroissante : la probabilité que la machine soit en marche diminue de 1 vers $\frac{6}{7}$.

5) b) Expression et limite de r_n .

Les événements « la machine est en marche le jour n » et « elle est en panne le jour n » sont contraires.

$$r_n = 1 - p_n = 1 - \frac{6}{7} - \frac{1}{7} (0,3)^n$$

$$r_n = \frac{1}{7} [1 - (0,3)^n]$$

$$\text{Or } \lim_{n \rightarrow +\infty} (0,3)^n = 0.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} r_n = \frac{1}{7} \approx 0,143$$

5) c) Somme des q_k et sa limite.

Méthode : Somme des premiers termes d'une suite géométrique : $\sum_{k=0}^n q_k = q_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ pour $q \neq 1$.

D'après 3) a), (q_n) est géométrique de raison 0,3 et de premier terme $q_0 = \frac{1}{7}$.

$$\sum_{k=0}^n q_k = \frac{1}{7} \times \frac{1 - (0,3)^{n+1}}{0,7} = \frac{10}{49} [1 - (0,3)^{n+1}]$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n q_k = \frac{10}{49}$$

5) d) Limite de $\sum_{k=0}^n p_k - \frac{6(n+1)}{7}$.

Pour tout entier k , $p_k = \frac{6}{7} + q_k$; en sommant de 0 à n :

$$\sum_{k=0}^n p_k = \frac{6(n+1)}{7} + \sum_{k=0}^n q_k$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=0}^n p_k - \frac{6(n+1)}{7} \right) = \frac{10}{49}$$

⇒ Sur les $n + 1$ premiers jours, le nombre moyen de jours de marche dépasse $\frac{6(n+1)}{7}$ d'une quantité qui se stabilise autour de $\frac{10}{49} \approx 0,204$. ✓